LAPORAN PRAKTIKUM

WEB DESAIN

MODUL 2

Dosen Pengampu: Dede Irmawan,M.Kom.

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Reyna Dwi Chandra**
NIM	**:**	**20250910010**
Kelas	**:**	**SINFC-02 2025**

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan Praktikum Modul 2 tentang Git dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Desain Web pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan.

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar version control, mengenal penggunaan Git dan GitHub, serta mampu mengelola perubahan file dalam sebuah proyek. Dalam laporan ini, saya membahas materi yang telah dipelajari, perintah dasar Git, proses menghubungkan repository lokal dengan GitHub, serta hasil praktikum yang telah dilakukan.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Kuningan,04 November 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB I.....4
PRETEST.....**4**
BAB II.....5
PEMBAHASAN.....**5**
BAB III.....6
BAB IV.....8
TUGAS.....**8**
BAB V.....11
KESIMPULAN.....**11**

BAB I

PRETEST

1. Apa tujuan menggunakan version control dalam pengembangan perangkat lunak?

Jawaban :

Version control merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada file proyek. Tujuannya adalah agar pengguna dapat melihat riwayat perubahan, menyimpan berbagai versi pekerjaan, dan mengembalikan file ke versi sebelumnya jika diperlukan. Version control juga memudahkan pengelolaan proyek secara bersama-sama agar perubahan yang dilakukan lebih teratur.

2. Jelaskan perbedaan antara "git add" dan "git commit"!

Jawaban

"git add" digunakan untuk menambahkan file atau perubahan ke staging area sebelum disimpan. Sementara itu, "git commit" digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam riwayat repository. Jadi, "git add" merupakan tahap mempersiapkan perubahan, sedangkan "git commit" merupakan tahap mencatat perubahan tersebut.

3. Bagaimana cara membuat branch baru di Git?

Jawaban:

Branch baru dapat dibuat menggunakan perintah "git branch nama-branch". Contohnya, "git branch fitur-biodata" digunakan untuk membuat branch baru dengan nama "fitur-biodata". Jika ingin membuat branch sekaligus langsung berpindah ke branch tersebut, dapat menggunakan perintah "git switch -c fitur-biodata". Branch digunakan untuk mengembangkan fitur baru secara terpisah dari branch utama.

BAB II

PEMBAHASAN

PRAKTIKUM

Pada praktikum Modul 2 ini, saya mempelajari penggunaan Git sebagai sistem kontrol versi untuk mengelola file dan perubahan dalam proyek web. Praktikum dimulai dengan membuat akun GitHub, menginstal Git, serta melakukan konfigurasi nama pengguna dan alamat email. Setelah itu, saya mempelajari cara membuat repository lokal, menambahkan file proyek, menyimpan perubahan menggunakan commit, dan menghubungkan repository lokal dengan GitHub.

Tahap pertama adalah menginstal Git pada laptop atau komputer. Setelah proses instalasi, perintah "git --version" digunakan untuk memeriksa apakah Git sudah terinstal dengan benar. Selanjutnya, konfigurasi nama pengguna dan alamat email dilakukan agar identitas pembuat perubahan dapat tercatat dalam riwayat commit.

Tahap berikutnya adalah membuat repository lokal menggunakan perintah "git init". Setelah repository dibuat, file proyek ditambahkan ke staging area menggunakan perintah "git add". Kemudian, perintah "git status" digunakan untuk memeriksa kondisi repository, sedangkan "git commit" digunakan untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat repository.

Setelah itu, repository lokal dihubungkan dengan repository GitHub menggunakan perintah "git remote add origin". Perintah "git branch -M main" digunakan untuk menetapkan nama branch utama menjadi "main", sedangkan "git push -u origin main" digunakan untuk mengirimkan perubahan ke GitHub. Dengan langkah tersebut, file proyek dapat disimpan secara online dan diakses kembali melalui akun GitHub.

Selain mempelajari cara menyimpan proyek, praktikum ini juga membahas penggunaan branch dan merge. Branch digunakan untuk mengembangkan fitur baru secara terpisah dari branch utama, sedangkan merge digunakan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Dari praktikum ini, saya memahami bahwa Git dan GitHub dapat membantu pengelolaan proyek web menjadi lebih teratur serta memudahkan pencatatan perubahan pada file.

BAB III

1. Apa fungsi "git merge" dalam workflow Git?

"git merge" merupakan perintah yang digunakan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Contohnya, ketika kita membuat fitur baru pada branch terpisah, perubahan tersebut dapat digabungkan ke branch utama ("main") setelah fitur selesai dikerjakan. Dengan menggunakan merge, pengembangan proyek menjadi lebih teratur karena setiap fitur dapat dikerjakan secara terpisah sebelum digabungkan.

2. Jelaskan cara mengatasi konflik saat melakukan merge!

Konflik saat merge terjadi ketika terdapat perubahan berbeda pada bagian file yang sama sehingga Git tidak dapat menggabungkannya secara otomatis. Cara mengatasinya adalah dengan membuka file yang mengalami konflik melalui Visual Studio Code, kemudian memeriksa bagian yang bertentangan. Setelah itu, pilih atau gabungkan perubahan yang ingin digunakan, hapus tanda konflik, lalu simpan file. Selanjutnya, jalankan perintah "git add nama-file" dan "git commit" untuk menyelesaikan proses penggabungan.

3. Tuliskan langkah-langkah untuk menambahkan file baru ke repository Git dan melakukan commit!

Langkah-langkah untuk menambahkan file baru ke repository Git adalah sebagai berikut:

1. Membuat atau menambahkan file baru ke dalam folder proyek.

2. Membuka terminal pada folder repository.

3. Menjalankan perintah "git status" untuk memeriksa perubahan.

4. Menambahkan file menggunakan perintah "git add nama-file.html".

5. Memeriksa kembali status repository menggunakan "git status".

6. Menyimpan perubahan menggunakan perintah "git commit -m "Menambahkan file baru"".

Contoh perintah:

```
git status

git add nama-file.html

git commit -m "Menambahkan file baru"
```

Dengan langkah tersebut, file baru akan tercatat dalam riwayat repository Git. Jika ingin menyimpan perubahan ke GitHub, selanjutnya dapat menggunakan perintah "git push" sesuai branch yang digunakan.

BAB IV

TUGAS

1. Membuat Repository Git untuk Proyek Web dan Mendokumentasikan Proses Pembuatan, Commit, dan Push ke GitHub

Pada tugas pertama, saya diminta membuat repository Git untuk menyimpan proyek web. Langkah pertama dilakukan dengan membuka folder proyek melalui Visual Studio Code, kemudian membuka terminal dan menjalankan perintah "git init" untuk membuat repository lokal.

Setelah repository dibuat, file proyek ditambahkan menggunakan perintah "git add .". Selanjutnya, perubahan disimpan menggunakan perintah "git commit" dengan memberikan pesan sesuai perubahan yang dilakukan. Setelah itu, saya membuat repository baru melalui GitHub dan menghubungkannya dengan repository lokal.

Perintah yang digunakan untuk menghubungkan dan mengirimkan proyek ke GitHub adalah:

```
git init

git add .

git commit -m "Menyimpan proyek web"

git remote add origin https://github.com/USERNAME/pweb1.git

git branch -M main

git push -u origin main
```

Melalui tugas ini, saya memahami cara membuat repository, menyimpan perubahan, dan mengirimkan file proyek ke GitHub agar dapat diakses secara online.

Hasil Praktikum: Repository proyek web dapat tersimpan di GitHub dan memiliki riwayat perubahan yang tercatat melalui commit.

2. Merancang Workflow Git yang Melibatkan Branch untuk Fitur Baru dan Integrasi dengan Branch Utama

Pada tugas kedua, saya diminta memahami alur kerja Git menggunakan branch untuk mengembangkan fitur baru. Branch digunakan agar proses pengembangan fitur dapat dilakukan secara terpisah tanpa langsung mengubah branch utama.

Langkah pertama adalah membuat branch baru menggunakan perintah "git switch -c fitur-biodata". Setelah itu, perubahan pada file proyek dilakukan sesuai fitur yang ingin dibuat. Jika perubahan sudah selesai, file ditambahkan menggunakan "git add ." dan disimpan menggunakan "git commit".

Berikut contoh perintah yang digunakan:

```
git switch -c fitur-biodata

git add .

git commit -m "Menambahkan fitur biodata"

git switch main

git merge fitur-biodata

git push origin main
```

Perintah tersebut menunjukkan proses pembuatan branch baru, penyimpanan perubahan, perpindahan ke branch utama, penggabungan perubahan menggunakan "git merge", dan pengiriman hasilnya ke GitHub.

Melalui tugas ini, saya memahami bahwa penggunaan branch dapat membantu proses pengembangan proyek menjadi lebih teratur karena setiap fitur dapat dikerjakan secara terpisah sebelum digabungkan ke branch utama.

Hasil Praktikum: Memahami alur kerja penggunaan branch untuk mengembangkan fitur baru dan menggabungkannya ke branch utama.

3. Menyimpan Seluruh Praktikum pada Modul Sebelumnya ke dalam Repository Git yang Sudah Dibuat

Pada tugas ketiga, saya diminta menyimpan seluruh hasil praktikum dari modul sebelumnya ke dalam repository Git yang telah dibuat. File praktikum dikumpulkan dalam satu folder proyek agar lebih mudah dikelola dan disimpan.

Langkah pertama adalah membuka folder proyek yang berisi file praktikum sebelumnya melalui Visual Studio Code. Selanjutnya, terminal digunakan untuk memeriksa kondisi repository menggunakan perintah "git status". Setelah itu, folder praktikum ditambahkan menggunakan perintah "git add", kemudian perubahan disimpan menggunakan "git commit".

Contoh perintah yang digunakan:

```
git status
```

```
git add Modul_01/

git commit -m "Menyimpan seluruh praktikum Modul 1"

git push origin main
```

Perintah "git add Modul_01/" digunakan untuk menambahkan perubahan pada folder Modul 1 ke staging area. Kemudian, "git commit" digunakan untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat repository, sedangkan "git push origin main" digunakan untuk mengirimkan perubahan ke GitHub.

Melalui tugas ini, saya memahami bahwa Git dapat digunakan untuk menyimpan berbagai file praktikum dalam satu repository sehingga file lebih terorganisasi dan mudah ditemukan kembali.

Hasil Praktikum: File praktikum dari modul sebelumnya dapat tersimpan dalam repository Git dan dikirimkan ke GitHub.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Modul 2 tentang Git, dapat disimpulkan bahwa Git merupakan sistem kontrol versi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat perubahan pada file dalam sebuah proyek. Dengan menggunakan Git, proses penyimpanan dan pengelolaan file menjadi lebih teratur karena setiap perubahan dapat dicatat dan dilihat kembali melalui riwayat commit.

Melalui praktikum ini, saya mempelajari cara membuat akun GitHub, menginstal dan mengonfigurasi Git, membuat repository lokal, serta menggunakan berbagai perintah dasar seperti "git init", "git add", "git status", dan "git commit". Saya juga memahami cara menghubungkan repository lokal dengan GitHub menggunakan perintah "git remote add origin" dan mengirimkan file proyek menggunakan "git push".

Selain itu, saya memahami fungsi branch dan merge dalam pengembangan proyek. Branch digunakan untuk mengerjakan fitur baru secara terpisah, sedangkan merge digunakan untuk menggabungkan perubahan ke branch utama. Dengan adanya fitur tersebut, pengelolaan proyek dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi saya dalam menggunakan Git dan GitHub untuk mengelola proyek web. Materi yang dipelajari dapat menjadi bekal untuk mengerjakan tugas maupun proyek pengembangan website selanjutnya, baik secara individu maupun berkelompok.